

LEZIONE 24 - ALGEBRA

DIAGONALIZZAZIONE

$$f: K^m \rightarrow K^m \text{ lineare}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}\right) = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & & a_{mm} \end{bmatrix}$$

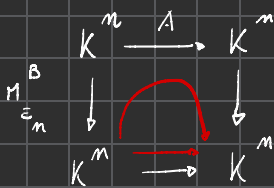
f è diagonalizzabile se esiste base $B = \{v_1, \dots, v_m\}$ di autovettori

$$[f]_B^B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m \end{bmatrix}$$

λ_j autovettore di v_j

Come sono legate A e $[f]_B^B$?

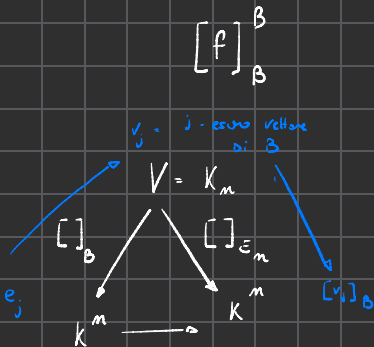
IMMETTE UN CAMBIO DI BASE! CALCOLIAMOLO



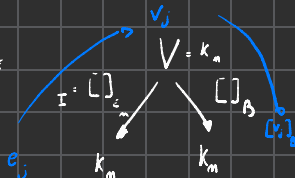
$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_m \end{bmatrix} = [f]_B^B = M_B^{E_m} A (M_B^{E_m})^{-1} \cdot M_B^{E_m} A M_B^{E_m}^{-1}$$

cambio di base in E_m

$(M_B^{E_m})^{-1} = M_B^{E_m}$



Riconosciamo che



$$M_B^{E_m} = \begin{bmatrix} [v_1]_B & \dots & [v_m]_B \end{bmatrix}$$

$$M_B^{E_m} = \begin{bmatrix} [v_1]_B & \dots & [v_m]_B \end{bmatrix}$$

$$M_B^{E_m} = \begin{bmatrix} \vdots & v_j & \vdots \end{bmatrix}$$

Matrice le cui colonne sono i vettori della base B

Quindi:

$$M_B^B = (M_B^B)^{-1}$$

||

$$\begin{bmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & \dots & v_m \end{bmatrix}^{-1} A \begin{bmatrix} v_1 & \dots & v_m \end{bmatrix}$$

Matrice la cui colonna
sono i vettori della
base di autovettori.

ESEMPIO

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

a) è diagonalizzabile?

b) Base B autovettori?

c) M t.c. MAM^{-1} diagonalizzabile?

In pratica a)

$$p_A(t) = \det \begin{bmatrix} 2-t & 1 \\ 1 & 1-t \end{bmatrix} = (2-t)(1-t) - 1 = t^2 - 3t + 1$$

$$\Delta = 9 - 4 = 5 > 0$$

Quindi diagonalizzabile

$$\lambda_1, \lambda_2 = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

AUTOVALORI

b)

$$\text{Autovettori: } \text{Ker}(A - \lambda I)$$

$$\lambda_1: \begin{bmatrix} 2 - \frac{3+\sqrt{5}}{2} & 1 \\ 1 & 1 - \frac{3+\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} & 1 \\ 1 & -\frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{Ker} = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Primo autovettore: v_1

$$0 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} c_1 + 1 c_2$$

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} \begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} = 0 \quad \text{ok}$$

$$\lambda_2 : K_A \begin{bmatrix} 2 - \frac{3\sqrt{5}}{2} & 1 \\ 1 & 1 - \frac{3\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & 1 \\ 1 & \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix}$$

$$0 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} e_1 + 1 e_2 \Rightarrow K_A = \left\langle \begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

secondo Autovettore: v_2

c)

$$\begin{bmatrix} -\frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix}^{-1} A \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} =$$

//

$$\begin{bmatrix} [e_1]_B & [e_2]_B \end{bmatrix}$$

CON L'INVERSA

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ -1 & \frac{1+\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} & \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

CON IL CAMBIO DI BASE

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = [e_i]_B \rightarrow e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a v_1 + b v_2$$

$$= a \begin{pmatrix} \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a \frac{1+\sqrt{5}}{2} + b \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 \\ a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \frac{1+\sqrt{5}}{2} - a \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 1 \\ b = -a \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} a &= \frac{1}{\sqrt{5}} \\ b &= -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

$$e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

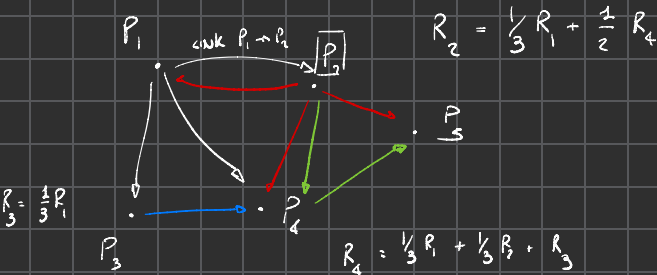
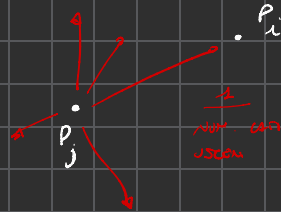
Applicazioni: Page Rank

Trovare una misura di rilevanza per le pagine del web

Pensiamo al web come un grafo orientato:

* vertici = pagine

* lati = collegamenti tra pagine



Ogni pagina distribuisce la sua reputazione a tutte le pagine a lei collegate in modo uniforme

La reputazione di una pagina è la somma pesata delle reputazioni delle pagine a lei collegate

Normalizziamo il tot, in modo tale che la somma globale delle reputazioni sia 1

Questo è un problema di autovettori!

Per trovare $R = (R_1, \dots, R_n)$ occorre risolvere $\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$

dove A è la matrice di adiacenza del grafo del web normalizzato

$$A = \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

$$a_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{\text{numero di lati uscenti da } j} & \text{se } i \text{ e } j \text{ sono collegati} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

per la rep. di P_i distribuita da P_j se i e j sono collegati
Altrimenti

$$A \cdot \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} r_1 + a_{12} r_2 + \dots + a_{1n} r_n \\ \vdots \\ a_{m1} r_1 + a_{m2} r_2 + \dots + a_{mn} r_n \end{pmatrix}$$

$\begin{matrix} p_1 & p_2 & \dots & p_n \\ \swarrow & \searrow & & \swarrow \\ & p_2 & & p_n \end{matrix}$

equivalente alle equazioni
di distribuzione degli
operatori

Dunque la soluzione $\begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_m \end{pmatrix}$ è un autovettore di A relativo all'autovettore
1

Oss: la matrice ha tutte le entrate non negative

Teorema (Perron - Frobenius)

Sia $A \in M(m, m, \mathbb{R})$ è una matrice con tutte le entrate positive. Allora A
ammette un unico autovettore massimo λ con autospazio 1-dim

$\ker(A - \lambda I) = \text{Span}(v)$ e inoltre v ha tutte le entrate positive ed è l'unico
autovettore (a meno di un moltiplicativo) con questa proprietà

→ la soluzione di $\begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_m \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_m \end{pmatrix}$ esiste unica! Come si calcola

1) $\ker(A - I)$ (per questo caso $\lambda = 1$)

2) Per iterazione:

$$\text{Definiamo } v_0 := \left(\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n} \right)$$

Ricorsivamente

$$v_m = \frac{A v_{m-1}}{\|A v_{m-1}\|_1}$$

$$\left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right\|_1 = |x_1| + \dots + |x_n|$$